
Alternativa

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

Solució. Tots dos punts són a la branca $x < 1$.

En $x = -2$ hi ha una indeterminació $\frac{0}{0}$: $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x + 2} = x - 2 \rightarrow -4$. El límit val -4 , tot i que $g(-2)$ no existeix.

En $x = 0$ se substitueix directament: $\frac{-4}{2} = -2$.